４．５　NOx

窒素の酸化物としては、窒素の取り得る形式酸化数（I～V）に応じて N_2O, NO, N_2O_3, NO_2（N_2O_4）, N_2O_5 が知られており、これらの化学種のいくつかは様々な反応により同時に存在し得る。そのため、しばしば化学種を特定しないで NOx と呼ぶ。N_2O～N_2O_5 のいくつかの基本的性質をまとめて**表４．５－１**に示す。表中に示した沸点の値から、常圧、常温付近で N_2O, NO, N_2O_3 が気体、NO_2 は液体（N_2O_4）または気体、N_2O_5 は固体であることがわかる。本節では再処理プロセスに関係が深い化学種として特に NO, NO_2 を扱う。

表４．５－１　NOx の性質 [1]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 I, 1993 に基づく）

分子式	分子量	融点	沸点	色	
N_2O	44.0	－90.8℃	－88.5℃	無色	
NO	30.0	－163.6℃	－151.8℃	気体 固体、液体	無色 青色
N_2O_3	76.0	－102℃	3.5℃	気体 固体、液体	赤褐色 青色
NO_2 （液体では N_2O_4）	46.0 (92.0)	－9.3℃	21.3℃	気体 液体 固体	赤褐色 黄色 無色
N_2O_5	108.0	30℃	分解 45～50℃	無色	

４．５．１　NOx の化学反応

NOx は硝酸の製造をはじめとする重要な化学工業の原料の一つであり、それらの反応について多くの研究が行われてきた。オフガス中 NOx の各化学種の組成比、NOx の水又はアルカリ水溶液への吸収のシミュレーション計算も行われている。NO_x の化学反応のうち、代表的な気相反応、気液相間反応を以下にまとめて列記する。各記号は次の通り。

p_A　：化学種 A の分圧 / atm or Pa,　　T　：絶対温度 / K,

$c_{A,g}$　：化学種 A の気相中濃度 / mol m^{-3}

気相反応　$2\,NO_{2\,(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4\,(g)}$　　（４．５－１）

$K_{1p,g} = \dfrac{p_{N_2O_4}}{p_{NO_2}^2}$（平衡定数）

$\log_{10}(K_{1p,g} / \mathrm{atm^{-1}}) = 2993 / T - 9.226$ [2]

$\log_{10}(K_{1p,g} / (\mathrm{kPa})^{-1}) = 2993 / T - 11.232$ [2]　　（４．５－２）

あるいは　$K_{1p,g} / \mathrm{atm^{-1}} = 1.0 \times 10^{-9} \exp(6780 / T)$ [3]　　（４．５－３）

気相反応　$NO_{(g)} + NO_{2\,(g)} \rightleftharpoons N_2O_{3\,(g)}$　　（４．５－４）

$K_{2p,g} = \dfrac{p_{N_2O_3}}{p_{NO}\,p_{NO_2}}$

$\log_{10}(K_{2p,g} / \mathrm{atm}^{-1}) = 2072 / T - 7.234$ [2)]

$\log_{10}(K_{2p,g} / (\mathrm{kPa})^{-1}) = 2072 / T - 9.240$ [2)] （４．５－５）

あるいは $K_{2p,g} / \mathrm{atm}^{-1} = 75.8 \times 10^{-9} \exp(4700 / T)$ [3)] （４．５－６）

気相反応 $\mathrm{NO_{(g)} + NO_{2\,(g)} + H_2O_{(g)} \rightleftharpoons 2\,HNO_{2\,(g)}}$ （４．５－７）

$$K_{3p,g} = \frac{p_{HNO_2}^2}{p_{NO} p_{NO_2} p_{H_2O}}$$

$K_{3p,g} / (\mathrm{kPa})^{-1} = 1.67 \times 10^{-2}$（25 ℃） [2)] （４．５－８）

気相・液相反応 $\mathrm{NO_{(g)} + NO_{2\,(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons 2\,HNO_{2\,(aq)}}$ （４．５－９）

$$K'_{3c,gl} = \frac{c_{NO,g} c_{NO_2,g}}{c_{HNO_2,l}^2}$$

$K'_{3c,gl} / - = 9.462 \times 10^{11} \exp(-11320 / T)$ （0～40℃） [4)] （４．５－１０）

気相反応 $\mathrm{3\,NO_{2\,(g)} + H_2O_{(g)} \rightleftharpoons 2\,HNO_{3\,(g)} + NO_{(g)}}$ （４．５－１１）

$$K_{4p,g} = \frac{p_{HNO_3}^2 p_{NO}}{p_{NO_2}^3 p_{H_2O}}$$

$K_{4p,g} / \mathrm{atm}^{-1} = 1.12 \times 10^{-9} \exp(-4800 / T)$ [3)] （４．５－１２）

（１） NO の溶解度

純水に対する NO の溶解度は、次式が得られている（気相 NO 分圧 101.3 kPa の場合）。温度の上昇に伴って溶解度は減少する。

$\log_e x = -62.8086 + 82.3420 \times (T / 100) + 22.8155 \log_e (T / 100)$ [5)] （４．５－１３）

x：水中 NO モル分率, T：絶対温度 / K

電解質水溶液の場合、NO のヘンリー定数は、イオン強度の関数として次式で表される。塩類の濃度の増加にともない、塩析効果によって NO の溶解度は減少する。NO については、$i_g = 0.037$ とされている。イオン強度が一定であれば、溶液の pH は溶解度にはほとんど影響を与えない。

$$\log_{10} \frac{H_{NO,\,electrolyte}}{H_{NO,\,water}} = -\sum k_s I_c$$ [2)] （４．５－１４）

$k_s = i^+ + i^- + i_g$

$H_{NO,\,electrolyte}$ ：NO の電解質水溶液に対するヘンリー定数 / kmol m^{-3} (kPa)$^{-1}$

k_s ：塩析効果を表すパラメータ / L mol^{-1}

I_c ：イオン強度（モル濃度）/ mol L^{-1}

i^+, i^- ：ある特定のカチオン、またはアニオンについて定められたパラメータ

i_g ：ある特定の溶質ガスについて定められたパラメータ

（２） NO の酸素による酸化反応

NO の酸素による酸化反応は、気相中、水溶液中のいずれでも起こる。まず気相中での反応につ

いては、次の２つのステップから成る[2]。反応②が律速となり、温度 350 ℃以下においては、その逆反応は無視できる程度に遅い。この反応の活性化エネルギーの値として Joshi らは、既往研究より、－1.7 kcal mol^{-1}（30～90 ℃），－1.75 kcal mol^{-1}（20～70 ℃）等を紹介している。

気相反応①　$2\,NO_{(g)} \rightleftharpoons (NO)_{2\,(g)}$　　（４．５－１５）

気相反応②　$(NO)_{2\,(g)} + O_{2\,(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4\,(g)} \rightleftharpoons 2\,NO_{2\,(g)}$（律速）　　（４．５－１６）

反応速度式としては、気相圧力を用いた次式[3]も提案されている。この反応は低温または高圧であるほど速い。この式の活性化エネルギーの値を計算すると、－11.6 kJ mol^{-1} となり、Joshi らが示している値よりも絶対値は大きめである。

気相反応　$2\,NO_{(g)} + O_{2\,(g)} \longrightarrow 2\,NO_{2\,(g)}$　　（４．５－１７）

$$\frac{dp_{NO_2}}{dt} = 0.2166\ \exp(1399/T)\ p_{NO}^2 p_{O_2}$$　　（４．５－１８）

p_A：化学種 A の分圧 / atm,　　t: 時間 / s,　　T: 絶対温度 / K

江口ら[6, 7]は、水溶液中における溶存酸素による NO の酸化反応及び速度式を次のように報告している。

水相反応　$2\,NO_{(aq)} + O_{2\,(aq)} \rightleftharpoons 2\,NO_{2\,(aq)}$　　（４．５－１９）

$$\frac{dc_{O_2,aq}}{dt} = 1.8\times10^2 \exp\frac{-1.03\times10^4}{RT} c_{NO,aq}^2 c_{O_2,aq}$$　　（４．５－２０）

$c_{A,aq}$　：化学種 A の水溶液中モル濃度 / mol m^{-3},　　t　：時間 / s

R　：気体定数 8.314510 J K^{-1} mol$^{-1,}$　　T　：絶対温度 / K

（３）　NO_2 の水への溶解

NO_2 の水への溶解は、単純な溶解ではない化学反応をともなう。$NO_{2\,(g)}$の水への溶解・吸収反応は、次式で表される[2]。

気相反応　$2\,NO_{2\,(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4\,(g)}$　　（４．５－２１）

溶解反応　$NO_{2\,(g)} \longrightarrow NO_{2\,(aq)}$　　（４．５－２２）

水相反応　$2\,NO_{2\,(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons HNO_{3(aq)} + HNO_{2\,(aq)}$　　（４．５－２３）

溶解反応　$N_2O_{4\,(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4\,(aq)}$　　（４．５－２４）

水相反応　$N_2O_{4\,(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons HNO_{3(aq)} + HNO_{2\,(aq)}$　　（４．５－２５）

N_2O_4 の反応の速度は、擬一次の速度式で表される。

$$r_{N2O4} = p_{N2O4}\ H_{N2O4}\ (D_{N2O4}\ k^{(1)}{}_{1,gl})^{0.5}$$　　（４．５－２６）

r_{N2O4}　：N_2O_4 の吸収速度 / 10^3 mol m^{-2} s^{-1},　　p_{N2O4}　：N_2O_4 の分圧 / 10^3 Pa

H_{N2O4}　：N_2O_4 のヘンリー定数 / mol m^{-3} Pa^{-1},　　D_{N2O4}　：液相中の N_2O_4 拡散係数 / m^2 s^{-1}

$k^{(1)}_{1,gl}$ ：擬一次反応速度定数 / m^{-1}

N_2O_4 分圧 2.5～85 kPa, 温度 3～75 ℃での実験から、以下の式が提案されている。

$$\log_{10}\frac{r_{N_2O_4}}{p_{N_2O_4}} = -2.486 - \frac{760}{T} \quad [2)] \qquad （４．５－２７）$$

T : 絶対温度 / K

（４） NO, NO_2 のアルカリ水溶液による吸収

NO_x ガスのアルカリ水溶液による吸収反応は、これまで水による吸収とあまり差がないと考えられてきた。しかし二宮ら[4)]により、平面接触撹拌槽を用いた実験から、吸収速度が高くなることが報告されている。二宮らは NOx 0.5～15 % - He 混合ガスを水酸化ナトリウム水溶液に吸収させ、液境膜における挙動、水酸化ナトリウムの濃度の影響についての実験を行った。

$NO+NO_2$ 混合ガスの場合、その理由は、亜硝酸の生成であると考えられている。気相及び液相の反応は、次式で表される。

気相反応① $NO_{(g)} + NO_{2(g)} \rightleftharpoons N_2O_{3(g)}$ （４．５－２８）

気相反応② $2\,NO_{2(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4(g)}$ （４．５－２９）

液相反応③ $N_2O_{3(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons 2\,HNO_{2(aq)}$ （４．５－３０）

液相反応④ $N_2O_{4(g)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow HNO_{2(aq)} + H^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)}$ （４．５－３１）

反応で生成した HNO_2, H^+ は、アルカリ水溶液本体から拡散した OH^- と中和される。二宮らはここで、液相表面付近に境膜を考え、気相部、吸収反応面（境膜内）、中和反応面（境膜内）、液相本体部（境膜外）に分けて挙動を考察している（**図４．５－１**）。

液相反応⑤ $HNO_{2(aq)} + OH^-_{(aq)} \longrightarrow NO_2^-{}_{(aq)} + H_2O_{(l)}$ （４．５－３２）

液相反応⑥ $H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \longrightarrow H_2O_{(l)}$ （４．５－３３）

水酸化物イオンの拡散速度に依存して中和反応面の位置が変化する。拡散速度が気相分子の吸収速度に比べて十分に速い場合、中和反応面はほとんど吸収反応面と一致し（界面）、このとき、吸収速度は擬一次の反応速度式で表される。二宮らは、気相からの拡散物質として N_2O_3, N_2O_4 を考えたモデルを検討しており、以下のようである。

$$r_{N2O3} = 1.84\, c_{N2O3,i} \qquad （４．５－３４）$$

$$r_{N2O4} = 0.026\, c_{N2O4,i} \qquad （４．５－３５）$$

r_{N2O3} ：N_2O_3 の吸収反応速度 / mol m^{-2} s^{-1}

r_{N2O4} ：N_2O_4 の吸収反応速度 / mol m^{-2} s^{-1}

$c_{N2O3,i}$ ：気相界面の N_2O_3 モル濃度 / mol m^{-3}

$c_{N2O4,i}$ ：気相界面の N_2O_4 モル濃度 / mol m^{-3}

これに対して、水酸化物イオンの拡散が遅い場合には、中和反応面が吸収反応面よりも深い位

置にできる。この場合、中和反応面と吸収反応面の間に HNO_2 分子が蓄積し、④の反応が主となり、水による吸収とあまり変わらないようになり得る。

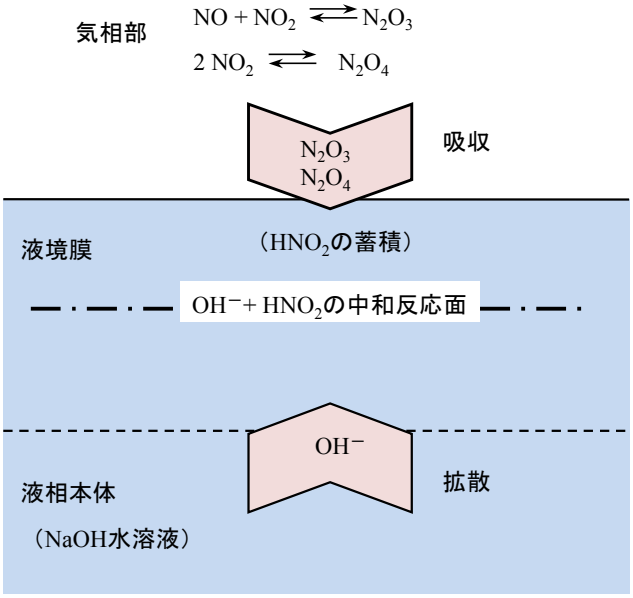


図４．５－１　水酸化物イオンの液相本体からの拡散が遅い場合の $NO+NO_2$ 混合ガスのアルカリ水溶液への吸収

４．５．２　亜硝酸塩と酸の平衡反応

亜硝酸塩の水溶液に酸を加えて、亜硝酸を生成させ、それを自己分解させることは、NOx ガスを発生させる方法としてよく知られた方法である。このとき、溶液が気相に開放されている場合には、水溶液中での反応により生成した NOx は気相に移行することにより、亜硝酸の分解が継続する。これに対して、NOx が気相に移行しない場合には、反応が平衡となり、亜硝酸が分解しなくなることが報告されている。

江口ら [6] は、溶液が密封され気相が共存しない実験条件下での、酸性溶液中の亜硝酸濃度の時間変化を得ている。**図４．５－２**に示す。ここで温度は 298 K、初期の H^+濃度（塩酸＋硝酸）は一定で、初期の硝酸濃度を変化させた。亜硝酸の溶液中での分解反応を、江口らは次のように表している。液相反応③は液中の溶存酸素による反応である。

液相反応①　$2\,HNO_{2\,(aq)} \rightleftharpoons NO_{(aq)} + NO_{2\,(aq)} + H_2O_{(l)}$　（４．５－３６）

液相反応②　$2\,NO_{2\,(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons HNO_{2\,(aq)} + H^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)}$　（４．５－３７）

液相反応③　$2\,HNO_{2\,(aq)} + O_{2\,(aq)} \longrightarrow 2\,H^+_{(aq)} + 2\,NO_3^-{}_{(aq)}$　（４．５－３８）

$c_{A,\,aq}$：水溶液中の化学種 A のモル濃度 / mol m^{-3}

反応の初期段階では、溶存酸素によって亜硝酸濃度は、相対的に速く減少する（①）。その後、亜硝酸の濃度は、本来の分解反応（②, ③）により相対的にゆっくり減少する。反応前の硝酸濃度が高いケースでは、分解反応速度は遅くなり、かつ平衡時の亜硝酸濃度は高くなる。本来の分解反応による亜硝酸の遅い反応速度 / mol m^{-3} s^{-1} は、NO_3^-の濃度変化として、次式のようにまとめ

られている。また、プロトン濃度の値は、亜硝酸に対して十分過剰（モル濃度比で 6.6 倍以上）であれば、ほとんど影響を与えない。

$$\frac{dc_{NO_3^-,aq}}{dt} = 8.46\times10^{14}\exp\left(-\frac{1.36\times10^5}{RT}\right)\left(\frac{c_{HNO_2,aq}^4}{c_{NO,aq}^2} - \frac{c_{H^+,aq}c_{NO_3^-,aq}c_{HNO_2,aq}}{2.97\times10^{11}\exp\left(-\frac{6.94\times10^4}{RT}\right)}\right) \qquad (4.5-39)$$

t　：時間 / s,　　R：気体定数 8.314510 J K^{-1} mol^{-1},　　T：絶対温度 / K,

$c_{A,aq}$　：水溶液中の化学種 A のモル濃度 / mol m^{-3}

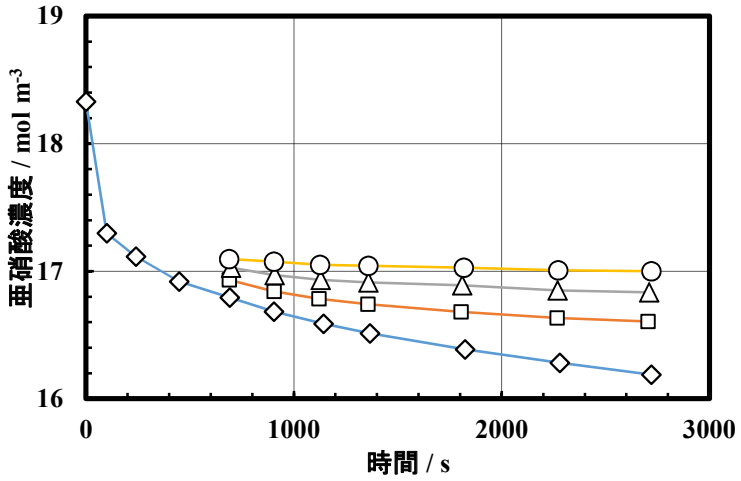


図４．５－２　気相非共存下での亜硝酸の分解反応 [6]（江口 他, 化学工学論文集, 15, 1989, 温度：298 K, 初期 $NaNO_2$ 濃度 ：18.3 mol m^{-3}, 硝酸, 塩酸の合計初期濃度 ：123 mol m^{-3}, 硝酸の初期濃度 ◇：0 mol m^{-3}, □：10.4 mol m^{-3}, △：20.7 mol m^{-3}, ○：30.7 mol m^{-3}）

４．５．３　硝酸・亜硝酸の気液平衡・蒸気圧

硝酸水溶液では、硝酸の分子は、気相と液相に分かれて存在し気液平衡状態になる。液相中の硝酸分子は、硝酸イオンおよび水素イオンと平衡に達している。反応式で表すならば、次式となる。

$$HNO_{3\,(g)} \rightleftharpoons HNO_{3\,(l)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)} \qquad (4.5-40)$$

硝酸イオン、水素イオンが直接気相に移行することは起きないが、平衡状態では、$HNO_{3\,(l)}$を経由することによって、見かけ上、次の平衡が成立する。

$$HNO_{3\,(g)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)} \qquad (4.5-41)$$

この平衡に基づいて、硝酸水溶液の蒸気圧が決まる。硝酸の蒸気圧については、**２章**で扱う。亜硝酸の場合にも、硝酸と同様の平衡反応、次の反応によって、見かけ上、亜硝酸イオン、水素イオンと気相中の亜硝酸分子との間に平衡が成立する。平衡定数 K_{12} は pH によって大きく変化する [2]。

$$HNO_{2\,(g)} \rightleftharpoons HNO_{2\,(l)} \rightleftharpoons H^{+}_{(aq)} + NO_2^{-}{}_{(aq)} \qquad (4.5-42)$$

$$K_{12} = \frac{a_{H^+} a_{NO_2^-}}{a_{HNO_2}} = 0.51 \text{ 又は } 0.71 \text{ mol m}^{-3} \quad , 25\ ℃\ ^{2)}$$

また $K_{12} = 0.51$ mol m^{-3} 及び自由生成エネルギーから算出された、亜硝酸のヘンリー定数 H_{HNO2} から K_{12p} が評価されている [2]。

$$H_{HNO_2} = \frac{a_{HNO_2}}{P_{HNO_2}} = \frac{K_{12p}}{K_{12}} = 0.484 \text{ mol m}^{-3} \text{ Pa}^{-1} \qquad (4.5-43)$$

$$K_{12p} = \frac{a_{H^+} a_{NO_2^-}}{P_{HNO_2}} = 0.247 \text{ mol}^2\text{m}^{-6} \text{ Pa}^{-1} \qquad (4.5-44)$$

（４．５節の参考文献）

1) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 I, 丸善, 1993, 3 化合物の性質, pp. I-55 - I-531.

2) Joshi, J. B., Mahajani, V. V., Juvekar, V. A., Invited Review Absorption of NOx Gases, Chem. Eng. Commun., 33, 1985, pp. 1 - 92.

3) 化学工学協会 編, プロセス設計シリーズ 4 反応吸収を中心とする設計, 丸善, 1974, 12 硝酸, pp. 197 - 209.

4) 二宮康平, 栗林敦, 河野尚志, NO と NO_2 混合ガスの NaOH 水溶液への吸収, 化学工学論文集, 8, 1982, pp. 590 - 597.

5) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 丸善, 1993, 8 相平衡, pp. II-103 - II-194.

6) 江口彌, 谷垣昌敬, 武藤邦夫, 土屋博嗣, 後藤英司, 佐藤俊樹, 酸性水溶液中における亜硝酸の自己分解, 化学工学論文集, 15, 1989, pp. 1102 - 1108.

7) 江口彌, 谷垣昌敬, 武藤邦夫, 土屋博嗣, 一酸化窒素の溶存酸素による液相酸化速度, 化学工学論文集, 15, 1989, pp. 1115 - 1119.